

38MURA

Système de thermopompe résidentiel à une zone

Capacités 18 à 60

Instructions d'installation



Fig. 1 –Capacités 18 000, 18 000 HT, 24 000, 24 000 HT, 30 000, 30 000 HT, 36 000



Fig.2 –Capacités 36 000 HT, 48 000, 48 000 HT, 60 000, 60 000 HT

REMARQUES : Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instruction avant de commencer l'installation. Illustrations aux fins de référence seulement. Les modèles réels pourraient être légèrement différents. HT désigne les modèles à haute température.

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ	2
NUMÉRO DE MODÈLE ET ACCESSOIRES	3
DIMENSIONS.....	4
DÉGAGEMENTS	8
RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION	9
INSTALLATION	9
Étape 1 – Examen de l'équipement	9
Étape 2 – Montage de l'appareil	9
Étape 3 – Installation de l'évacuation de condensat.....	10
Étape 4 – Température ambiante de fonctionnement	10
Étape 5 – Raccordements de la tuyauterie de frigorigène	10
Étape 6 – Connexions électriques – Configuration des commutateurs DIP	13
Étape 7 – Évacuation du serpentín et du système de tuyauterie	15
DONNÉES ÉLECTRIQUES.....	16
SCHÉMAS DE CÂBLAGE DE 24 V	16
MISE EN SERVICE.....	18
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	18
DÉPANNAGE	18
GUIDES DE DIAGNOSTIC DE L'APPAREIL EXTÉRIEUR	19
SOLUTIONS CROISÉES	20

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

L'installation, le démarrage et l'entretien des équipements de climatisation peuvent être dangereux à cause des pressions présentes dans le système, des composants électriques et de l'emplacement des équipements (toits, structures surélevées, etc.).

Seuls des installateurs et des techniciens d'entretien mécanique formés et qualifiés doivent installer, mettre en service et entretenir cet équipement.

Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien préventif, comme le nettoyage des serpentins. Toutes les autres opérations devraient être réalisées par un personnel dûment formé.

Lors des travaux sur l'équipement, observez les mises en garde fournies dans les documents ainsi que sur les étiquettes, les autocollants et les vignettes apposées sur l'équipement.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail. Lors du brasage, gardez un chiffon humide et un extincteur à portée de main. Faites preuve de prudence lors de la manipulation, de la manœuvre et du réglage des équipements encombrants.

Prenez connaissance de l'intégralité de ces instructions et respectez les messages d'avertissement et de prudence contenus dans les documents et affichés sur l'appareil. Consultez les codes du bâtiment locaux et l'édition courante du National Electrical Code (NEC) pour connaître les exigences particulières. Sachez reconnaître les symboles de sécurité.

Ceci est un symbole de sécurité . Soyez vigilant lorsque vous voyez ce symbole sur l'appareil et dans les instructions ou les manuels : vous risquez de vous blesser. Veillez à bien comprendre la signification de ces mots indicateurs : **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **MISE EN GARDE**. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité.

Le mot **DANGER** indique les plus graves dangers qui provoqueront des blessures graves ou la mort.

Le mot **AVERTISSEMENT** signale un danger qui pourrait entraîner des blessures ou la mort.

L'expression **MISE EN GARDE** est utilisée pour indiquer des pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dégâts matériels.

Le mot REMARQUE met en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.



AVERTISSEMENT

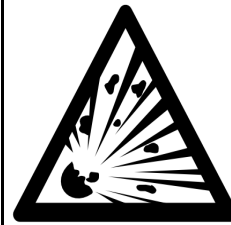
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Le sectionneur principal doit être placé sur OFF (Alimentation coupée) avant l'installation, la modification ou l'entretien du système. Notez que plusieurs sectionneurs pourraient être présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur.



AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels.

N'utilisez jamais de l'air ou des gaz renfermant de l'oxygène pour rechercher des fuites ou faire fonctionner un compresseur de frigorigène. Des mélanges pressurisés d'air ou de gaz renfermant de l'oxygène pourraient provoquer une explosion.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement.

N'enterrez pas plus de 914 mm (36 po) de tuyau de frigorigène dans le sol. Si une section de tuyau est enterrée, le tuyau doit présenter une ascension verticale de 152 mm (6 po) au niveau des raccords de la soupape vers les modules extérieurs. Si vous enterrez une longueur de tuyau supérieure à la longueur recommandée, le frigorigène peut migrer vers la section enterrée du climatiseur pendant les périodes prolongées d'arrêt du système. Ceci provoque des coups de frigorigène et pourrait endommager le compresseur au démarrage.

NUMÉRO DE MODÈLE ET ACCESSOIRES

Le système est livré avec les accessoires qui suivent. Utilisez toutes les pièces et tous les accessoires pour installer le système. Une installation incorrecte peut provoquer une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie, ou encore entraîner une défaillance de l'équipement. Conservez le manuel d'installation dans un endroit sûr et ne jetez aucun accessoire tant que l'installation n'est pas terminée.

Tableau 1 – Accessoires

PIÈCE N°	NOM DE LA PIÈCE	QUAN- TITÉ
1	Appareil extérieur	1
–	Pochette de documentation incluant les instructions d'installation	1
–	Coussins de montage de l'appareil extérieur (aident à empêcher les vibrations pendant le fonctionnement)	4
–	Raccord d'évacuation	1
–	Flexible d'évacuation	1
–	Adaptateur d'évasement vers brasage (voir Tableau 2)	2
–	Réducteur de conduite d'aspiration (certains modèles, voir Tableau 2)	1

Tableau 2 – Conduite d'aspiration et conduite de liquide d'évasement vers brasage

N° de modèle	Raccord de conduite d'aspiration d'évasement vers brasage	Raccord de conduite de liquide d'évasement vers brasage	Raccord de conduite d'aspiration d'évasement vers réducteur d'évasement
38MURQA18AA3	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers évasement de 19,1 mm (3/4 po)
38MURQA24AA3	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers évasement de 19,1 mm (3/4 po)
38MURQA30AA3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA36AA3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA48AA3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA60AA3	Évasement de 22,23 mm (7/8 po) vers brasage de 22,23 mm (7/8 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA18AB3	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	Évasement de 15,9 mm (5/8 po) vers évasement de 19,1 mm (3/4 po)
38MURQA24AB3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA30AB3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA36AB3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–

38MURQA48AB3	Évasement de 19,1 mm (3/4 po) vers brasage de 19,1 mm (3/4 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–
38MURQA60AB3	Évasement de 22,23 mm (7/8 po) vers brasage de 22,23 mm (7/8 po)	Évasement de 9,52 mm (3/8 po) vers brasage de 9,52 mm (3/8 po)	–

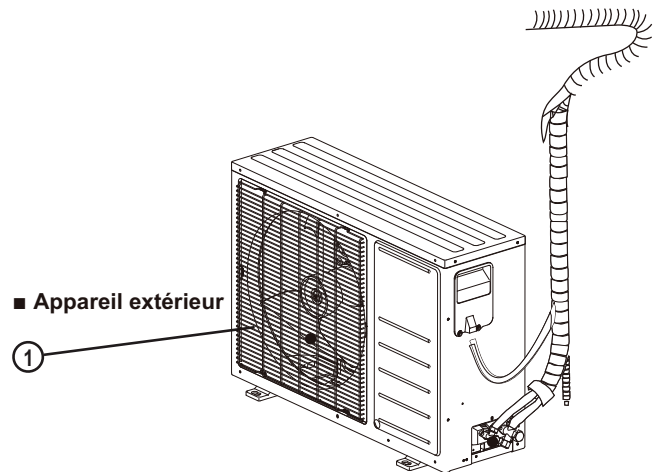


Fig.3 – Appareil extérieur

REMARQUE :

- Si l'appareil extérieur est monté plus haut que le module intérieur, évitez que la pluie s'écoule le long du tuyau de raccordement vers le module intérieur en formant une boucle avec le tuyau de raccordement avant qu'il ne pénètre dans le mur vers le module intérieur. Cela permet d'assurer que la pluie s'égoutte du tuyau de raccordement avant qu'il ne pénètre dans le mur.
- La tuyauterie et le câblage d'interconnexion sont fournis sur place.
- La figure 3 ci-dessus n'est qu'une ébauche. Le modèle réel peut être légèrement différent.

Le Tableau 3 répertorie les appareils couverts par le présent document.

Tableau 3 – Capacités du module

CBP			
TONNES SYSTÈME	BTU/H	TENSION – PHASE	MODÈLE EXTÉRIEUR
1,50	18 000	208/230-1	38MURQA18AA3
1,50	18 000	208/230-1	38MURQA18AB3
2,00	24 000	208/230-1	38MURQA24AA3
2,00	24 000	208/230-1	38MURQA24AB3
2,50	30 000	208/230-1	38MURQA30AA3
2,50	30 000	208/230-1	38MURQA30AB3
3,00	36 000	208/230-1	38MURQA36AA3
3,00	36 000	208/230-1	38MURQA36AB3
4,00	48 000	208/230-1	38MURQA48AA3
4,00	48 000	208/230-1	38MURQA48AB3
5,00	60 000	208/230-1	38MURQA60AA3
5,00	60 000	208/230-1	38MURQA60AB3

DIMENSIONS

Tableau 4 – Dimensions

Capacité du système	(208/230 V)				Emballage			
	Hauteur (H) mm (po)	Largeur (L) mm (po)	Profondeur (P) mm (po)	Poids net kg (lb)	Hauteur (H) mm (po)	Largeur (L) mm (po)	Profondeur (P) mm (po)	Poids net kg (lb)
18 000	554 (21,81)	805 (31,69)	330 (12,99)	34,4 (75,84)	615 (24,21)	915 (36,02)	370 (14,57)	36,9 (81,35)
18 000 haute température	673 (26,50)	890 (35,04)	338 (13,29)	46,7 (102,95)	740 (29,13)	995 (39,17)	398 (15,67)	49,8 (109,79)
24 000	673 (26,50)	890 (35,04)	338 (13,29)	46,4 (102,29)	740 (29,13)	995 (39,17)	398 (15,67)	49,8 (109,79)
24 000 haute température	810 (31,89)	946 (37,24)	407 (16,02)	62 (136,69)	885 (34,84)	1 090 (42,91)	500 (19,69)	36 (145,50)
30 000	810 (31,89)	946 (37,24)	407 (16,02)	64,3 (141,76)	885 (34,84)	1 090 (42,91)	500 (19,69)	68,7 (151,46)
30 000 haute température	810 (31,89)	946 (37,24)	407 (16,02)	72,5 (159,83)	885 (34,84)	1 090 (42,91)	500 (19,69)	77 (169,75)
36 000	810 (31,89)	946 (37,24)	407 (16,02)	68,8 (151,68)	885 (34,84)	1 090 (42,91)	500 (19,69)	73,1 (161,16)
36 000 haute température	1333 (52,48)	952 (37,48)	415 (16,34)	103 (227,07)	1480 (58,27)	1095 (43,11)	495 (19,49)	116 (255,73)
48 000	1333 (52,48)	952 (37,48)	415 (16,34)	98,7 (217,59)	1480 (58,27)	1095 (43,11)	495 (19,49)	112,8 (248,68)
48 000 haute température	1333 (52,48)	952 (37,48)	415 (16,34)	99,9 (220,24)	1480 (58,27)	1095 (43,11)	495 (19,49)	112,9 (248,90)
60 000	1333 (52,48)	952 (37,48)	415 (16,34)	98,5 (217,15)	1480 (58,27)	1095 (43,11)	495 (19,49)	112,7 (248,46)
60 000 haute température	1333 (52,48)	952 (37,48)	415 (16,34)	108,8 (239,86)	1480 (58,27)	1095 (43,11)	495 (19,49)	123,2 (271,61)

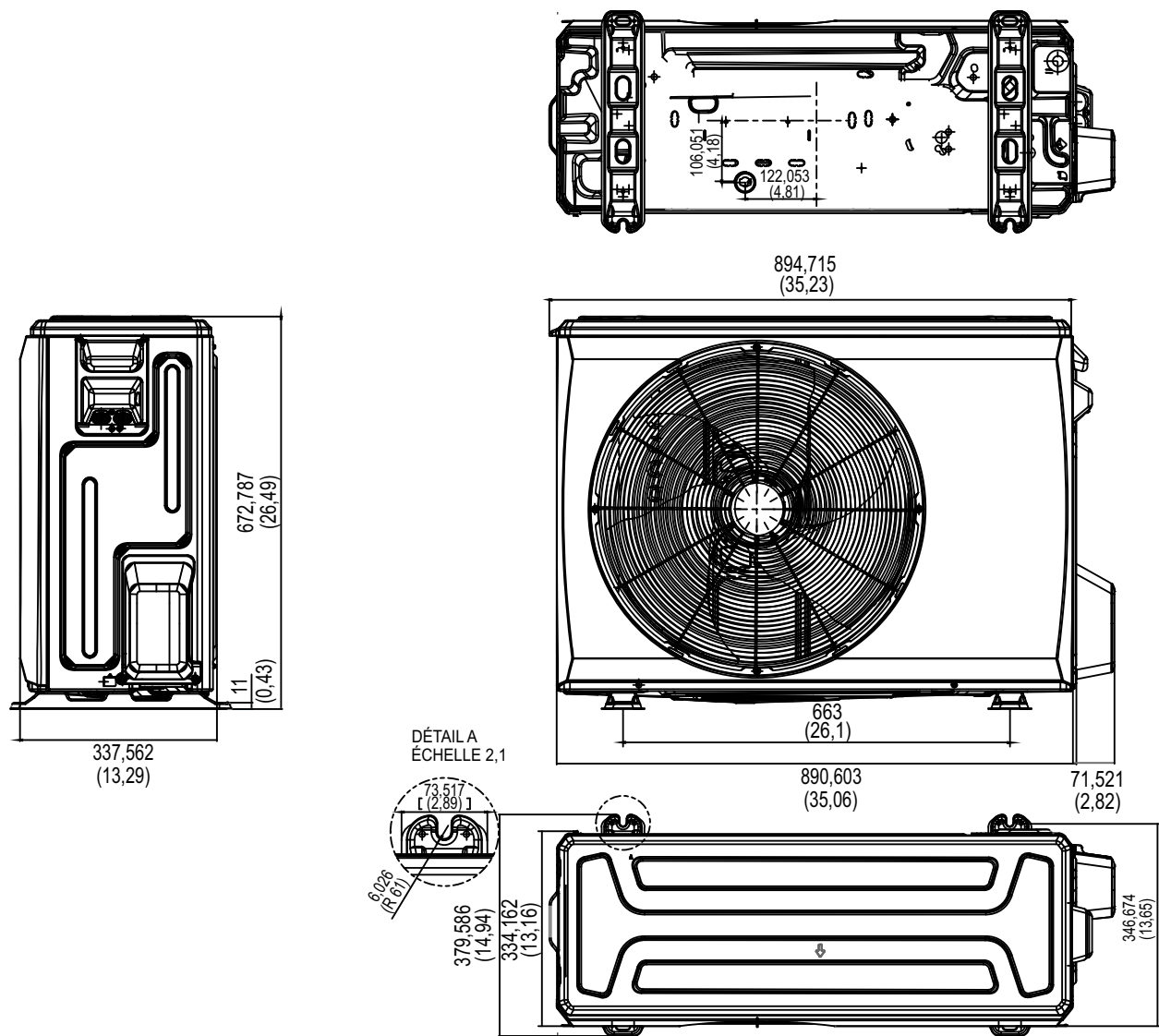


Fig. 4 – Capacité 18 000

DIMENSIONS (SUITE)

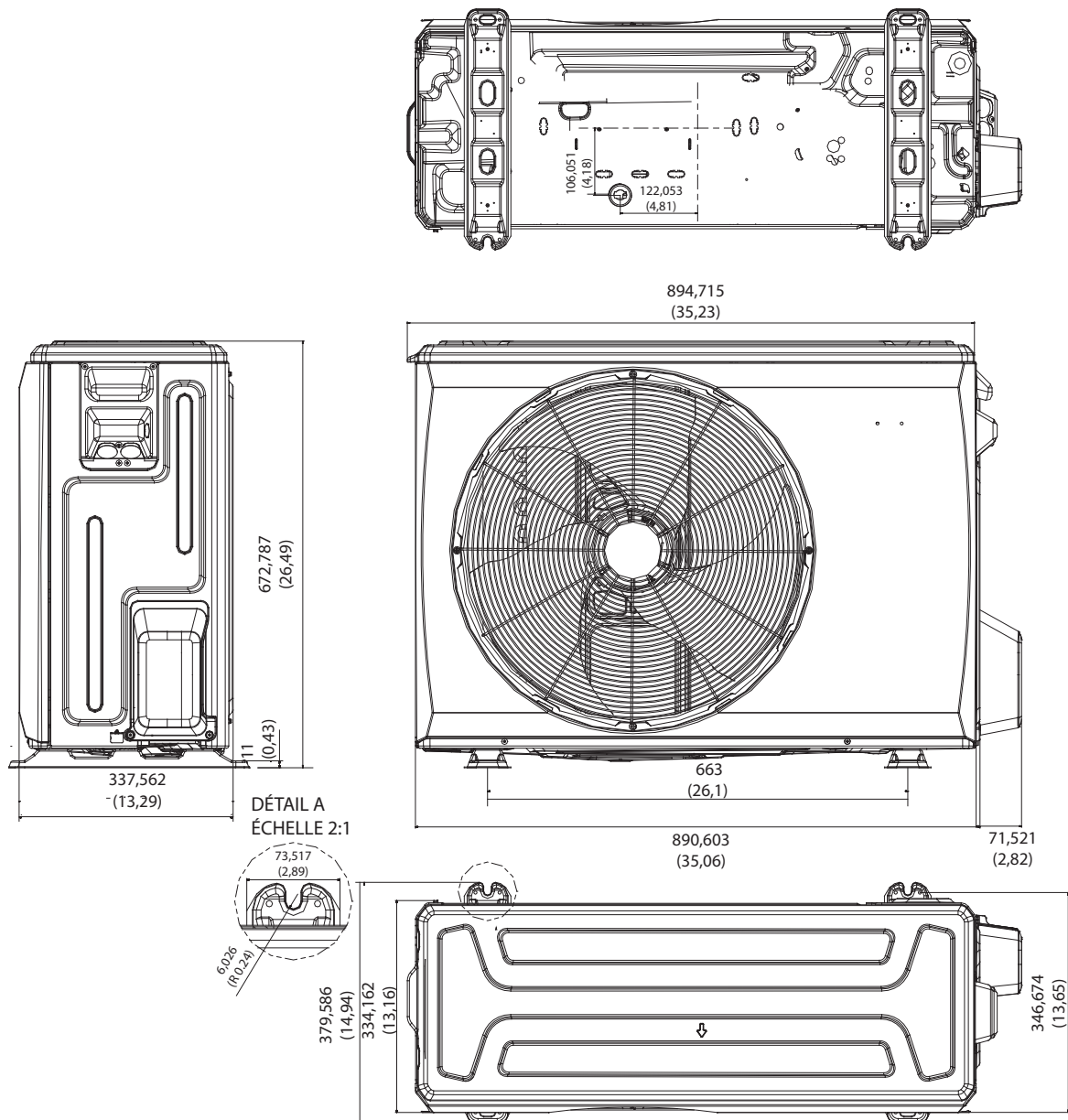


Fig. 5 – Capacités 18 000 HT/24 000

DIMENSIONS (SUITE)

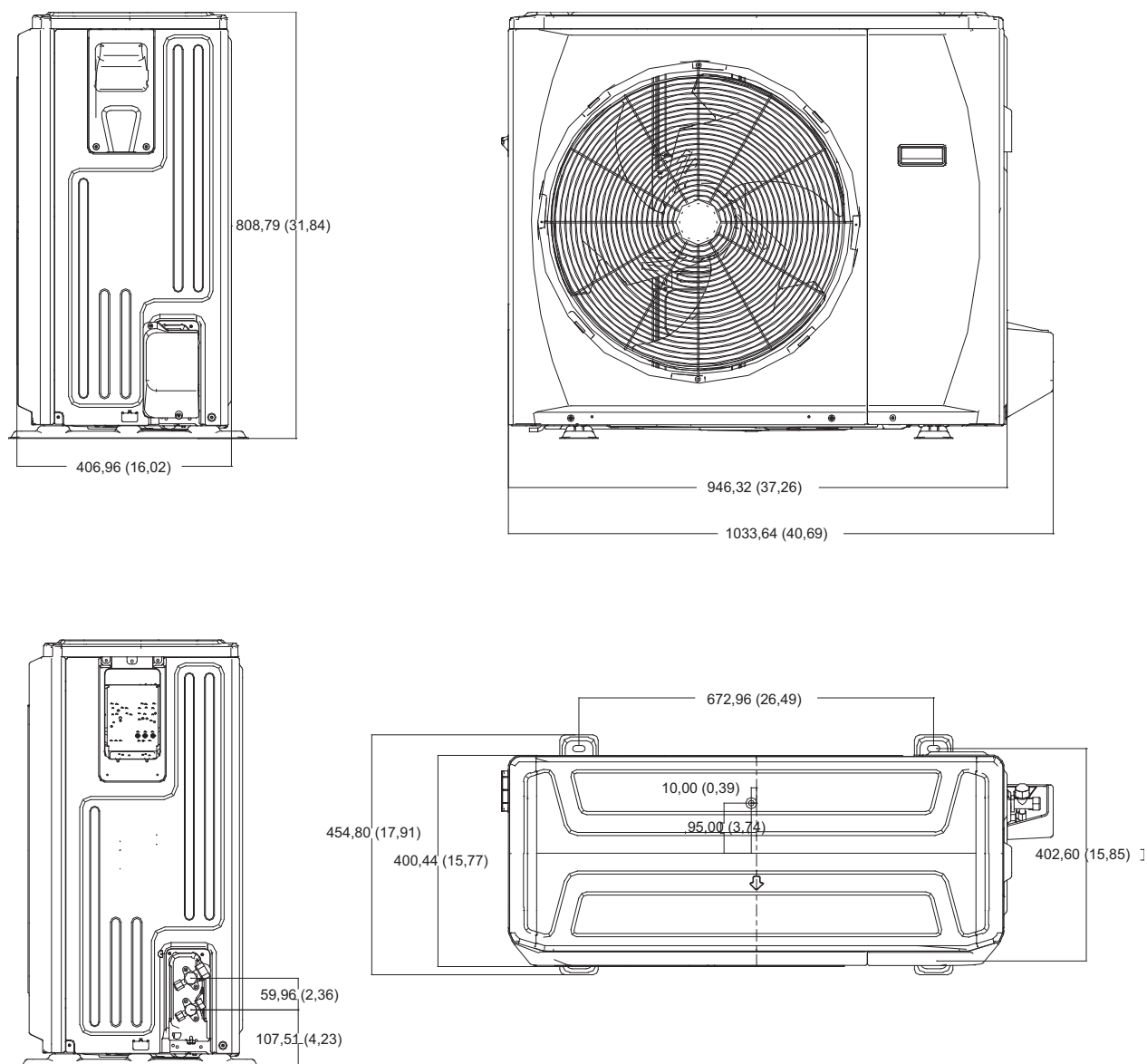


Fig. 6 – Capacités 24 000 HT/30 000/30 000 HT/36 000

DIMENSIONS (SUITE)

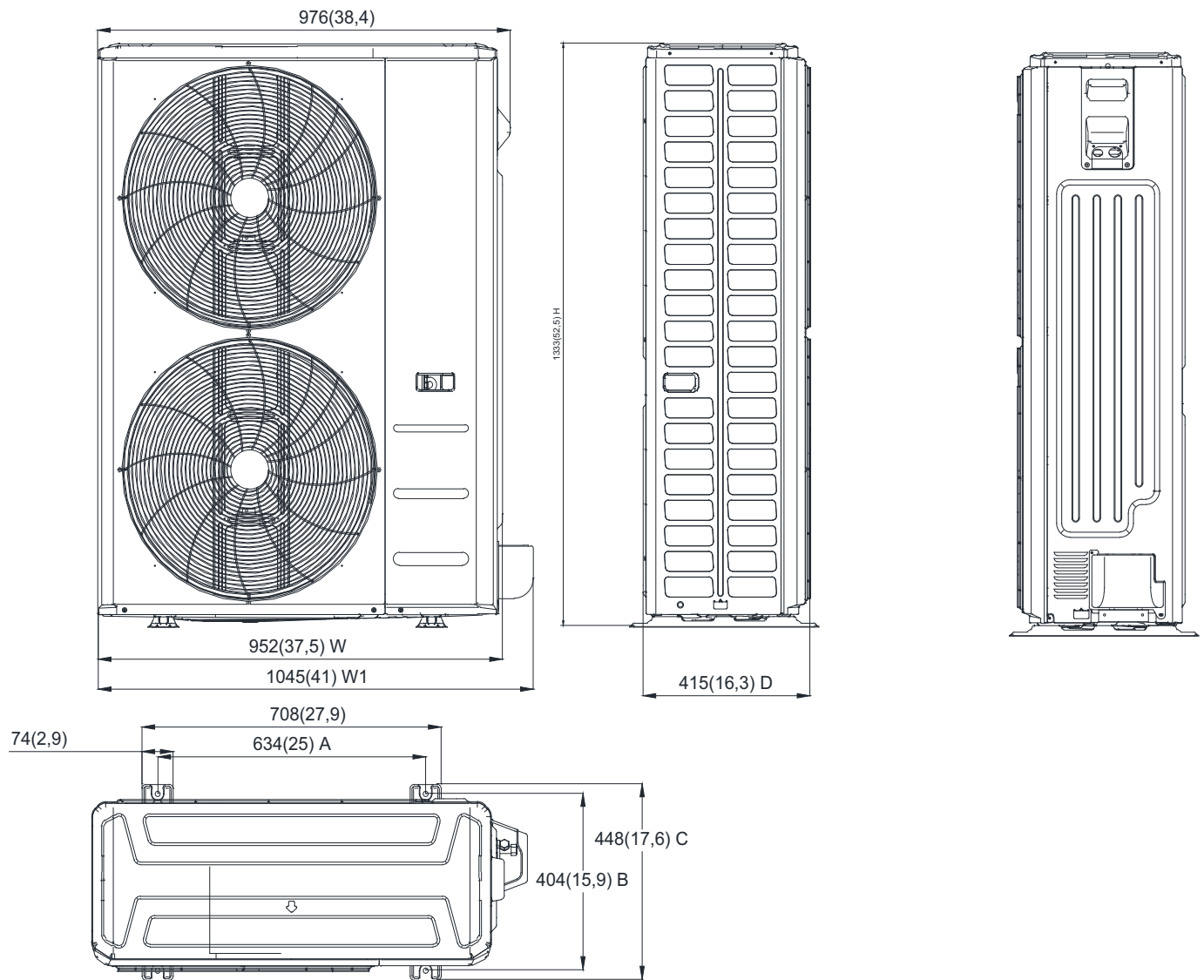


Fig. 7 – Capacités 36 000 HT/48 000/48 000 HT/60 000/60 000 HT

DÉGAGEMENTS

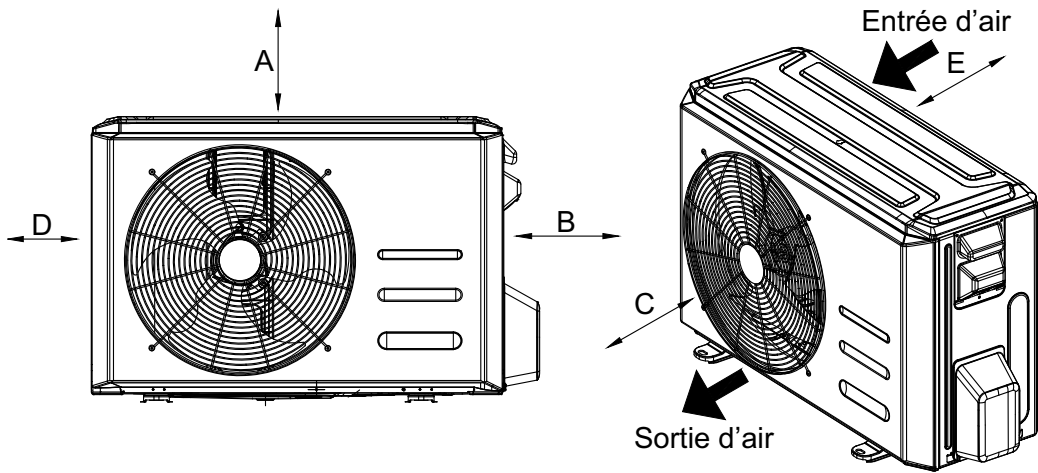


Fig. 8 – Dégagements

Tableau5 – Dimensions de dégagement

APPAREIL	VALEUR MINIMALE MM (PO)
A	610 (24)
B	610 (24)
C	610 (24)
D	101 (4)
E	101 (4)

REMARQUE : L'appareil extérieur doit être monté à au moins 50 mm (2 po) au-dessus du plus haut niveau de neige anticipé.

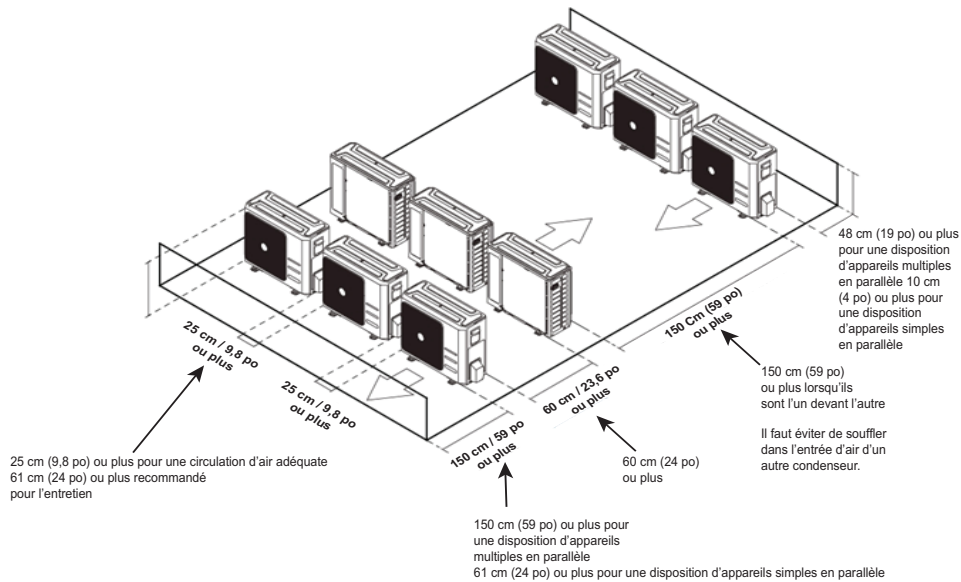


Fig. 9 –Dégagements des modules multiples

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- Emplacement pratique pour l'installation et non exposé à de forts vents.
- Emplacement qui peut supporter le poids de l'appareil extérieur et où celui-ci peut être monté de niveau.
- Emplacement qui fournit les dégagements appropriés (voir figure 8).
- Laissez suffisamment d'espace pour permettre la circulation d'air et l'entretien du module. Consultez la figure 8 pour connaître les distances minimales requises entre l'appareil ou les murs.

REMARQUE : N'INSTALLEZ PAS l'appareil extérieur ou le module intérieur à un emplacement qui présente des conditions environnementales spéciales.



AVERTISSEMENT

INSTALLATION DU PRODUIT

- L'installation doit être effectuée par un représentant ou un spécialiste agréé. Une installation incorrecte peut provoquer des fuites d'eau, des chocs électriques ou un incendie.
- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte peut provoquer des fuites d'eau, des chocs électriques ou un incendie. (En Amérique du Nord, l'installation doit être réalisée conformément aux exigences NEC et CEC par du personnel autorisé uniquement.)
- Communiquez avec un technicien d'entretien agréé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil. L'appareil doit être installé conformément aux codes locaux.
- Utilisez uniquement les accessoires, les pièces et les éléments spécifiés fournis pour l'installation. L'utilisation de pièces non standard peut mener à des fuites d'eau, à des chocs électriques, à un incendie ou à une défaillance de l'appareil.
- Pour éviter une exposition au vent, installez l'appareil extérieur en orientant son entrée d'air vers le mur.
- Installez la tuyauterie d'évacuation conformément aux instructions de ce manuel. Une mauvaise évacuation risque d'endommager votre maison et vos biens.
- **N'INSTALLEZ PAS** l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des fuites de gaz combustibles. Si du gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, cela risque de provoquer un incendie.
- **NE METTEZ PAS** l'appareil sous tension tant que toutes les opérations n'ont pas été effectuées.
- Lors d'une relocalisation ou d'un déplacement du système, consultez des techniciens d'entretien expérimentés pour les déconnexions et la réinstallation de l'appareil.

INSTALLATION

Étape 1 – Examen de l'équipement

Déballiez l'appareil et placez-le à son emplacement final. Enlevez l'emballage, en prenant soin de ne pas endommager l'appareil. Inspectez l'équipement pour détecter tout dommage éventuel avant de procéder à l'installation. Remplissez un formulaire de plainte auprès du transporteur si le colis est endommagé ou incomplet.

Localisez la plaque signalétique de l'appareil qui comporte les renseignements d'installation appropriés. Vérifiez la plaque signalétique pour vous assurer que l'appareil correspond aux besoins.

Étape 2 – Montage de l'appareil

1. Sélectionnez l'emplacement d'installation de l'appareil extérieur en respectant les exigences d'installation. Pour éviter une exposition au vent, installez l'appareil extérieur en orientant l'entrée d'air vers le mur (voir figure 10).

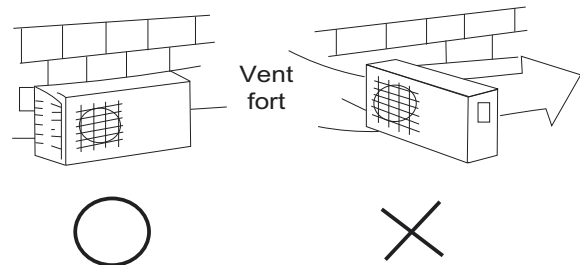


Fig. 10 – Installation sous vent fort

2. Utilisez une base rigide pour soutenir l'appareil dans une position de niveau. Si l'appareil doit être fixé à la dalle (codes locaux, conditions ambiantes), boulonnez celui-ci au travers des découpes prévues à cet effet sur son plateau. Pour en savoir davantage sur les dispositifs d'arrimage résistants aux ouragans et la certification PE (Professional Engineer), communiquez avec votre distributeur.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement. Dans les régions neigeuses et froides, évitez d'installer l'appareil extérieur à des endroits où ils peuvent être recouverts de neige. Le blocage de l'entrée d'air peut réduire le flux d'air, réduire de façon significative les performances de l'appareil et endommager l'équipement.

Étape 3 – Installation de l'évacuation de condensat

REMARQUE : Illustrations aux fins de référence seulement.

REMARQUE : Installez les flexibles d'évacuation conformément aux codes sanitaires locaux.

Installation du raccord d'évacuation

Posez le joint d'étanchéité sur le raccord d'évacuation, puis insérez le raccord d'évacuation dans l'orifice du bac de base de l'appareil extérieur. Tournez le raccord de 90° pour le bloquer. Branchez un flexible au raccord d'évacuation pour éviter que le condensat s'écoule à l'emplacement de l'appareil extérieur en mode de chauffage.

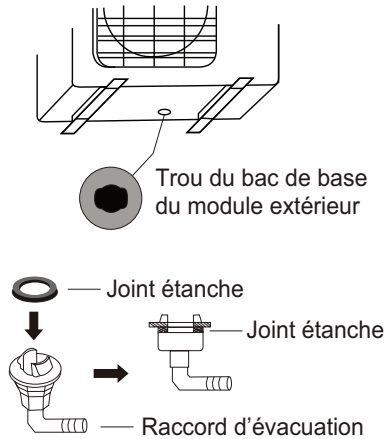


Fig. 11 – Raccord d'évacuation

MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT

Dans les climats froids, assurez-vous que le flexible d'évacuation est installé le plus possible à la verticale de façon à assurer un écoulement rapide. Si l'eau s'écoule trop lentement, elle risque de geler dans le flexible et d'inonder le module.

REMARQUE : Bac de base intégré avec trous multiples pour assurer un drainage approprié durant le dégel. Dans les applications qui nécessitent que les trous soient scellés et que l'écoulement du condensat soit redirigé, des bouchons de caoutchouc sont disponibles auprès de RCD.

Tableau 6 – Bouchons de caoutchouc pour bac de base

NUMÉRO DE MODÈLE DE L'APPAREIL EXTÉRIEUR PAR APPAREIL	NUMÉRO DE PIÈCE RCD DES BOUCHONS DE CAOUTCHOUC POUR BAC DE BASE
38MURQA18AA3 38MURQA18AB3 38MURQA24AA3 38MURQA24AB3 38MURQA30AA3 38MURQA30AB3 38MURQA36AA3 38MURQA36AB3 38MURQA48AA3 38MURQA48AB3 38MURQA60AA3 38MURQA60AB3	12600801A00077

Étape 4 – Température ambiante de fonctionnement

PLAGE DE FONCTIONNEMENT ET HUMIDITÉ			MODÈLES À HAUTE TEMPÉRATURE	MODÈLES STANDARD
Plage de température de fonctionnement	Climatisation, extérieur, thermomètre sec (min. et max.)	°F	-22 à 130	5 à 130
		°C	-30 à 55	-15 à 55
	Chauffage, extérieur, thermomètre sec (min. et max.)	°F	-22 à 86	-5 à 86
		°C	-30 à 30	-15 à 30
Humidité de fonctionnement		%	0 à 80	0 à 80

Étape 5 – Raccordements de la tuyauterie de frigorigène

Tableau 7 – Tuyauterie et réfrigérant

Capacité du système		18 000	18 000 haute température	24 000	24 000 haute température	30 000	30 000 haute température	36 000	36 000 haute température	48 000	48 000 haute température	60 000	60 000 haute température
(208/230 V)													
Longueur minimale de la tuyauterie	m (pi)	3 (9,8)											
Longueur standard de la tuyauterie	m (pi)	7,5 (24,6)											
Différence maximale de hauteur entre l'appareil extérieur et le module intérieur (appareil extérieur plus haut que le module intérieur)	m (pi)	20 (65,6)	20 (65,6)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)
Différence maximale de hauteur entre l'appareil extérieur et le module intérieur (module intérieur plus haut que l'appareil extérieur)	m (pi)	20 (65,6)	20 (65,6)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	25 (82)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)
Tuyau d'aspiration (taille – type de raccord)	mm (po)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø19 (3/4)	ø22 (7/8)	ø22 (7/8)
Tuyau de liquide (taille – raccord)	mm (po)	ø9,52 (3/8)											
Type de frigorigène	Type	R410A											
Charge	kg (lb)	1,6 (3,53)	2,3 (5,07)	2,1 (4,63)	2,9 (6,39)	3,05 (6,72)	3,8 (8,38)	3,7 (8,16)	4,7 (10,36)	4,7 (10,4)	4,8 (10,58)	4,9 (10,8)	4,8 (10,58)
Longueur de tuyauterie maximale totale par système	m (pi)	30 (98,4)	30 (98,4)	50 (164)	50 (164)	50 (164)	50 (164)	65 (213)	65 (213)	65 (213)	65 (213)	65 (213)	65 (213)

IMPORTANT: La conduite d'aspiration doit être isolée. Utilisez SEULEMENT des tuyaux pour frigorigène. Aucun autre type de tuyau ne peut être utilisé. Le fait d'utiliser d'autres types de tuyaux annulera la garantie du fabricant.

- La longueur minimale de la conduite de frigorigène entre les modules intérieurs et l'appareil extérieur est de 3 m (10 pi).
- Tous les appareils extérieurs sont dotés d'un détendeur électronique qui gère le débit de frigorigène de l'OAT raccordé.
- N'ouvrez pas les valves de service et ne retirez pas les capuchons de protection des extrémités des tuyaux jusqu'à ce que tous les raccordements soient effectués.
- Cintrez les tuyaux à l'aide de cintreuses afin d'éviter tout pincement ou aplatissement.
- Gardez les tuyaux exempts de saleté, de sable, d'humidité et d'autres contaminants pour éviter d'endommager le circuit de frigorigène.
- Évitez les fléchissements dans la conduite d'aspiration pour éviter la formation de dépôts d'huile.
- Isolez la conduite d'aspiration au moyen d'un isolant thermique pour tuyau de 10 mm (3/8 po) d'épaisseur au minimum. Insérez le tuyau dans l'isolation avant de procéder aux raccordements, afin d'économiser du temps et améliorer la qualité de l'installation.



AVERTISSEMENT

Toute la tuyauterie doit être installée par un technicien autorisé et être conforme aux règlements locaux et nationaux. Lorsque le système est installé dans une petite pièce, des mesures doivent être prises afin d'empêcher le dépassement de la limite de sécurité de la concentration de frigorigène dans la pièce en cas de fuite. Si le frigorigène fuit et que sa concentration dépasse sa limite normale, la situation peut être dangereuse en raison du manque d'oxygène que cela peut occasionner. Lors de l'installation du système de frigorigène, assurez-vous que l'air, la poussière, l'humidité ou les substances étrangères ne pénètrent pas dans le circuit de fluide frigorigène. La contamination du système peut entraîner une capacité de fonctionnement insuffisante, une pression élevée dans le cycle de réfrigération, une explosion ou des blessures. Aérez immédiatement la zone en cas de fuite de frigorigène pendant l'installation. Les fuites de frigorigène sont dangereuses. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de frigorigène après avoir effectué les travaux d'installation.



MISE EN GARDE

N'INSTALLEZ PAS le tuyau de raccordement avant que les appareils intérieurs et extérieurs aient été installés. Isolez la conduite d'aspiration afin d'éviter la condensation.

Pour raccorder le tuyau de frigorigène, respectez les étapes suivantes :

1. Acheminez la tuyauterie de raccordement entre l'appareil extérieur et le module intérieur.
2. Raccordez la tuyauterie de frigorigène et la conduite d'évacuation à l'extérieur du module intérieur. Achevez l'isolation de la tuyauterie au niveau du raccord évasé, puis fixez la tuyauterie et le câblage au mur, comme requis. Scellez complètement le trou dans le mur.
3. Coupez la tuyauterie à la longueur correcte. Lorsque vous préparez les tuyaux de frigorigène, accordez une attention particulière lors de la coupe et de l'évasement. Cela assure un fonctionnement efficace et réduit au minimum le besoin d'entretien futur.
 - a. Mesurez la distance entre les appareils intérieurs et extérieurs.
 - b. À l'aide d'un coupe-tuyau, coupez le tuyau à une longueur quelque peu supérieure à la distance mesurée.

- c. Assurez-vous que le tuyau est coupé à un angle parfait de 90°.

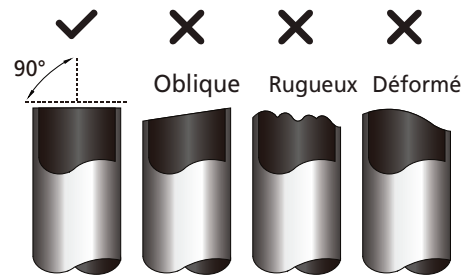


Fig. 12 – Coupe des tuyaux



MISE EN GARDE

NE DÉFORMEZ PAS LE TUYAU PENDANT LA COUPE

Faites très attention de ne pas endommager, bosseler ou déformer le tuyau pendant la coupe. Cela réduit considérablement l'efficacité de chauffage de l'appareil.

4. Retirez les bavures

Des bavures peuvent affecter l'étanchéité du joint de la connexion de la tuyauterie de frigorigène. Par conséquent, il est important de les retirer complètement. Pour ce faire :

- a. Tenez le tuyau orienté vers le bas afin d'éviter que les bavures tombent dans le tuyau.
- b. À l'aide d'un alésoir ou d'un ébarboir, enlevez toutes les bavures de la section de coupe du tuyau.

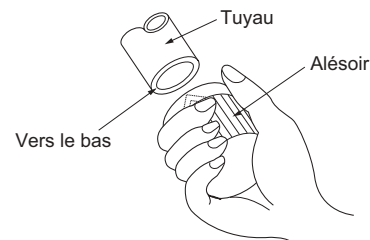


Fig. 13 – Ébarboir

5. Évasez l'extrémité du tuyau

Un bon évasement est essentiel pour obtenir un joint étanche.

- a. Après avoir retiré les bavures du tuyau, scellez les extrémités avec du ruban PVC afin d'empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le tuyau.
- b. Gainez le tuyau avec un matériau isolant.
- c. Placez l'écrou évasé d'origine sur le tuyau, dans la bonne orientation. Ainsi, assurez-vous que tous les écrous sont orientés dans la bonne direction. Une fois les extrémités évasées, il est impossible de les mettre ou de les changer d'orientation.

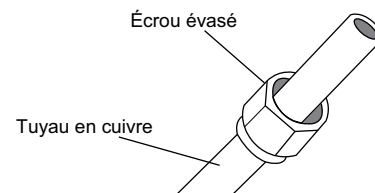


Fig. 14 – Tuyau en cuivre et écrou évasé

- d. Retirez le ruban de PVC des extrémités du tuyau lorsque vous êtes prêt à effectuer les opérations d'évasement.
- e. Fermez le bloc d'évasement à l'extrémité du tuyau. L'extrémité du tuyau doit se prolonger au-delà de la forme évasée.
- f. Placez l'outil à évaser sur la forme.

- g. Tournez la poignée de l'outil à évaser dans le sens horaire jusqu'à ce que le tuyau soit complètement évasé. Évasez le tuyau conformément aux dimensions du Tableau 8.

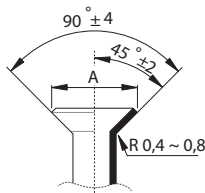


Fig. 15 – Forme évasée

Tableau 8 – Couple de serrage

TAILLES DES ÉCROUS ÉVASÉS EN LAITON	COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ POUR LES ÉCROUS ÉVASÉS EN LAITON		DIMENSIONS DES ÉCROUS ÉVASÉS (A) (MM/PO)	
	pi-lb	N. m	Min.	Max.
mm (po)				
Ø9,52 (3/8)	23,6-28,8	32-39	13,2/0,52	13,5/0,53
Ø19 (3/4)	49,4-74,5	67-101	23,2/0,91	23,7/0,93
Ø22 (7/8)	62,7-81,1	85-110	26,4/1,04	26,9/1,06

REMARQUE : Utilisez à la fois une contre-clé et une clé dynamométrique pour serrer ou desserrer des tuyaux de l'appareil.

- h. Retirez l'outil d'évasement et le bloc d'évasement, puis inspectez l'extrémité du tuyau afin de voir s'il y a des fissures et si l'évasement est régulier.
6. Raccordez les tuyaux
Raccordez d'abord les tuyaux en cuivre au module intérieur, puis raccordez-les à l'appareil extérieur. Raccordez d'abord le tuyau à basse pression, puis le tuyau à haute pression.
- a. Alignez le centre des deux tuyaux à connecter.

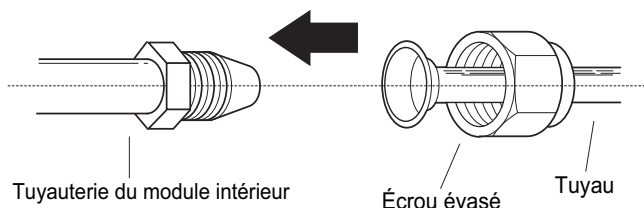


Fig. 16 – Placez le centre des tubes vis à vis.

- b. Serrez l'écrou évasé le plus possible à la main.
- c. À l'aide d'une clé, saisissez l'écrou sur le tube de l'unité.
- d. En tenant fermement l'écrou, utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou évasé conformément aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 8.

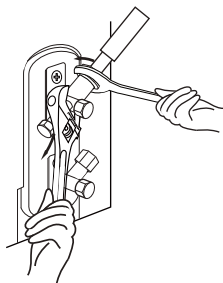


Fig. 17 – Clé dynamométrique avec contre-clé



MISE EN GARDE

Enroulez l'isolant autour de la tuyauterie. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut causer des brûlures ou des engelures. Assurez-vous que le tuyau est bien raccordé. Un serrage excessif peut endommager l'évasement et un serrage trop lâche peut mener à des fuites.

Toutes les courbures appliquées aux tubes doivent être effectuées à l'aide d'un outil de pliage de taille appropriée afin d'éviter tout risque d'entortillement ou d'endommagement.

- e. Après avoir connecté le tuyau en cuivre au module intérieur, enroulez le câble d'alimentation, le câble de signal et la tuyauterie ensemble avec du ruban d'assemblage.

REMARQUE : Lorsque vous regroupez ces éléments, N'INTERCHANGEZ PAS et ne croisez pas le câble de signal avec d'autres fils.

- f. Passez ces éléments dans le mur et fixez-les à l'appareil extérieur.
- g. Isolez la conduite d'aspiration, y compris les valves de l'appareil extérieur.

REMARQUE : N'OUVREZ PAS les valves de service tant que le test de pression n'est pas terminé.

7. Déshydrateur-filtre (sécheur de thermopompe **SEULEMENT**)

Reportez-vous à la figure 18 et installez le déshydrateur-filtre comme suit :

- Coupez au moins 101,6 mm (4 po) de longueur de tuyau de 9,53 mm (3/8 po) et assemblez :
 - adaptateur de 9,53 mm (3/8 po)
 - tube court
 - déshydrateur-filtre
 - Longueur de conduites
- Enveloppez le déshydrateur-filtre dans un chiffon humide.
- Faites circuler l'azote.
- Brasez les composants assemblés de l'étape 1.

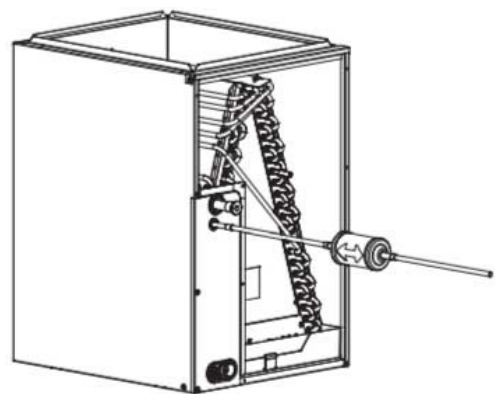


Fig. 18 – Composants du déshydrateur-filtre

Chaque fois que le circuit de frigorigène est exposé à l'atmosphère, vous devez remplacer le déshydrateur-filtre.

Utilisez des filtres-déshydrateurs de conduite de liquide spécifiés par l'usine sous des pressions nominales de travail inférieures à 600 lb/po².

REMARQUE : N'installez pas de déshydrateur-filtre de conduite d'aspiration sur une conduite de liquide.

8. Adaptateur de brasage (en option)

Lorsque vous utilisez l'adaptateur évasement vers brasage, suivez ces étapes :

- Reportez-vous aux dimensions des raccords de conduite de liquide et de conduite de gaz dans le tableau 7 en fonction du modèle à installer. Coupez et ébavurez le tuyau (passer en revue la section Retirez les bavures à la page 11.) pour le préparer au brasage. Installez l'appareil diffusant l'azote et connectez-le à l'unité extérieure pour faire circuler l'azote pendant le brasage. Brasez le tuyau et tous les raccords pour obtenir une bonne étanchéité.
- Réglez l'appareil diffusant l'azote pour mettre le système sous pression. Testez la pression du système en la maintenant à un maximum de 500 lb/po² manométriques pendant au moins 60 minutes.
- Isolez la conduite d'aspiration en entier, y compris les valves de l'appareil extérieur.

9. Tuyauterie de test de pression

**MISE EN GARDE**

N'utilisez que de l'azote sec pour tester la pression des systèmes de frigorigène. L'utilisation d'autres gaz peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou la mort.

REMARQUE : Utilisez des manomètres conçus pour le frigorigène R410a.

- Fixez le flexible de la jauge latérale à basse pression à la valve Schrader de 7,94 mm (5/16 po) de la valve de service de l'appareil extérieur.
- Fixez le flexible de chargement au régulateur du réservoir d'azote sec.
- Réglez le régulateur d'azote à 550 lb/po².
- Pressurisez lentement la longueur de conduite jusqu'à ce que la jauge du côté basse pression indique 500 lb/po². Ne dépassez pas 550 lb/po².
- Fermez toutes les valves du réservoir d'azote et des jauges.
- Laissez le test de pression reposer pendant au moins 30 minutes.
- Si la pression est maintenue, libérez l'azote et continuez avec l'étape 6 – Connexions électriques – Configuration des commutateurs DIP à la page 13.
- Si la pression baisse dans le délai de 30 minutes, vérifiez la tubulure et les raccords d'évasement afin d'identifier la source de la fuite. Retournez à l'étape C ci-dessus.

Exigences de frigorigène supplémentaires

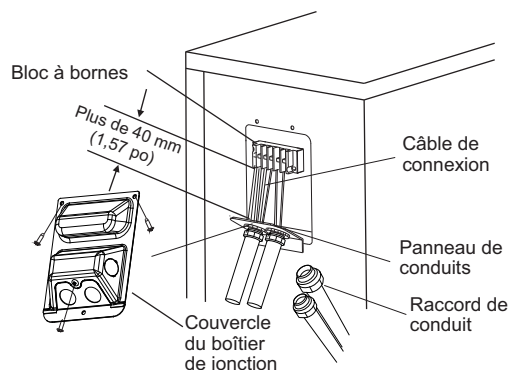
Capacité du système	Longueur maximale de tuyauterie sans charge supplémentaire de frigorigène	Charge supplémentaire de frigorigène	Longueur de tuyauterie maximale totale par système
	m (pi)	g/m (oz/pi)	m (pi)
18 000	7,5 (24,6)	65 (0,69)	30 (98)
24 000 – 30 000			50 (164)
36 000 – 60 000			65 (213)

Étape 6 – Connexions électriques – Configuration des commutateurs DIP**Installez tout le câblage électrique et d'interconnexion des appareils extérieurs.**

- Installez le disjoncteur extérieur.
- Effectuez le câblage du boîtier principal au disjoncteur conformément aux exigences du NEC et des codes locaux.
- Retirez le couvercle de câblage local en desserrant les vis.
- Retirez les pastilles sur le panneau de conduits.
- Raccordez le conduit au panneau de conduits (voir la figure 19).
- Raccordez de façon appropriée le câblage d'alimentation et de commande au bloc de jonction conformément au schéma de raccordement, suivant la capacité et la tension de l'appareil.
- Mettez l'appareil à la terre conformément aux exigences du NEC et des codes électriques locaux.
- Utilisez des écrous de blocage pour fixer le conduit.
- Réinstallez le couvercle de câblage local.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement. Assurez-vous de travailler en conformité avec les codes locaux pour acheminer le fil entre le module intérieur et l'appareil extérieur. Chaque fil doit être connecté fermement. Un fil desserré peut provoquer la surchauffe des bornes ou un dysfonctionnement de l'appareil. Il peut également causer un risque d'incendie. Vous devez par conséquent vous assurer que tout le câblage est bien serré. Aucun fil ne doit toucher les conduites de frigorigène, le compresseur ou les pièces mobiles. Un dispositif disjoncteur doit être fourni, situé à portée de vue et facilement accessible à partir du climatiseur. Le câble de connexion avec le conduit doit être acheminé à travers le trou dans le panneau de conduits.



Sélectionnez l'ouverture du conduit appropriée pour le calibre de câblage utilisé.

Fig. 19 – Câblage sur place**AVERTISSEMENT**

Un raccord approuvé et homologué doit être utilisé pour fixer solidement le conduit conformément au NEC et aux codes locaux.

Câblage

La dimension de tous les fils doit être conforme aux exigences du NEC (National Electrical Code) ou au CEC (Code électrique canadien) et aux codes locaux. Utilisez le tableau des données électriques d'intensité minimale admissible (IMA) et de protection maximale contre les surintensités admissibles (PMSA) pour connaître les dimensions appropriées des fils et les spécifications relatives respectivement aux fusibles et aux disjoncteurs.

Câblage électrique

1. Retirez le couvercle électrique de l'appareil extérieur.
2. Raccordez la cosse à fourchette aux bornes.
3. Faites correspondre les étiquettes des fils avec les étiquettes du bornier.
4. Vissez fermement la cosse à fourchette de chaque fil sur la borne correspondante.
5. Isolez les fils inutilisés avec du ruban isolant. Tenez-les à l'écart de toute pièce électrique ou métallique.
6. Réinstallez le couvercle de la boîte de commande électrique

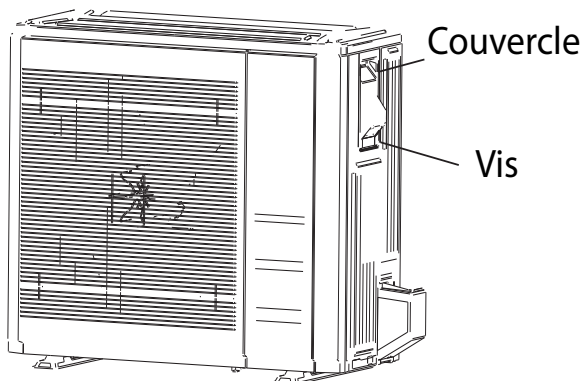


Fig. 20 –Retirez le couvercle électrique

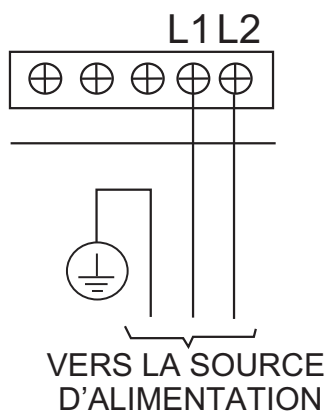


Fig. 21 – Connexions d'alimentation haute tension

Câblage de communication

Deux options sont disponibles pour établir la communication entre l'appareil extérieur et le module intérieur approuvé.

OPTIONS	TYPE DE COMMUNICATION	CAPACITÉ DE CÂBLAGE RECOMMANDÉE
1	Communication RS485 sans polarité (S1 – S2)	16 AWG (multibrin, blindé)
2	Communication de 24 V	Fil de thermostat 18 AWG à 8 conducteurs

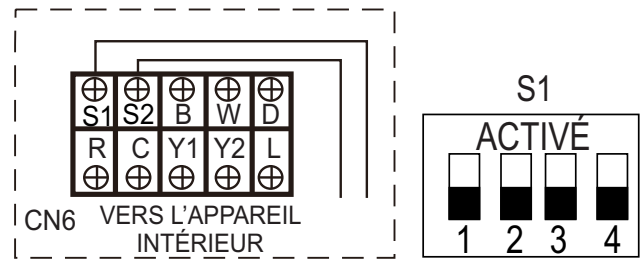


Fig. 22 –Option 1 : Communication RS485 sans polarité

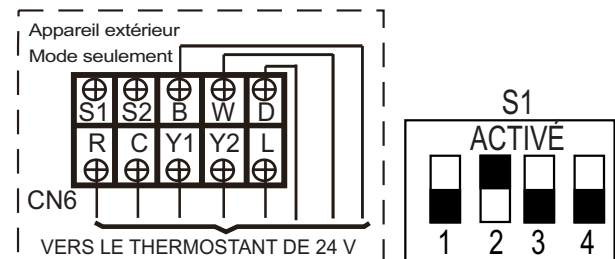


Fig. 23 –Option 2 : Communication de 24 V

REMARQUES :

1. **N'utilisez pas** un fil de thermostat afin d'effectuer tout raccordement RS-485 entre le module intérieur et l'appareil extérieur.
2. Effectuez tous les raccordements entre le module intérieur et l'appareil extérieur conformément aux figures 22 et 23.

⚠ MISE EN GARDE

L'alimentation doit être hors tension avant d'effectuer le réglage du commutateur DIP.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement. Les fils doivent être mesurés conformément aux exigences du NEDC et des codes locaux.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement. Assurez-vous de travailler en conformité avec les codes locaux pour acheminer le fil entre le module intérieur et l'appareil extérieur. Chaque fil doit être connecté fermement. Un fil desserré peut provoquer la surchauffe des bornes ou un dysfonctionnement de l'appareil. Il peut également causer un risque d'incendie. S'assurer que tout le câblage est bien serré.
Aucun fil ne doit toucher les conduites de frigorigène, le compresseur ou les pièces mobiles. Un dispositif disjoncteur doit être fourni, situé à portée de vue et facilement accessible à partir du climatiseur. Le câble de connexion avec le conduit doit être acheminé à travers le trou dans le panneau de conduits.

Étape 7 – Évacuation du serpentin et du système de tuyauterie



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement.
N'utilisez jamais le compresseur du système en tant que pompe à vide.

Les tuyaux de frigorigène et le serpentin intérieur doivent être évacués au moyen de la méthode de vide profond recommandée de 500 microns. Vous pouvez utiliser la méthode d'évacuation triple alternative en vous conformant à la procédure décrite ci-dessous.

REMARQUE : Cassez toujours le vide avec de l'azote sec.

Utilisation de la pompe à vide

1. Serrez complètement les écrous évasés A, B, C et D, branchez le flexible de l'ensemble de manomètres à un orifice de charge de la valve de service côté basse pression (voir la figure 24).
2. Raccordez le flexible de chargement à la pompe à vide.
3. Ouvrez complètement le côté basse pression du manomètre du collecteur (consultez la figure 25).
4. Démarrez la pompe à vide.
5. Procédez à l'évacuation en utilisant soit la méthode de vide profond, soit la méthode d'évacuation triple.
6. Au terme de l'évacuation, fermez complètement le côté basse pression de l'ensemble de manomètres et arrêtez la pompe à vide.
7. La charge fournie en usine dans l'appareil extérieur peut servir pour une conduite de longueur allant jusqu'à 8 m (25 pi). Pour les conduites de frigorigène de longueur supérieure à 8 m (25 pi), ajoutez du frigorigène jusqu'à la longueur autorisée.
8. Débranchez le flexible de charge du raccord de charge du côté basse pression de la valve de service.
9. Ouvrez complètement les valves de service B et A.
10. Serrez bien les bouchons des valves de service.

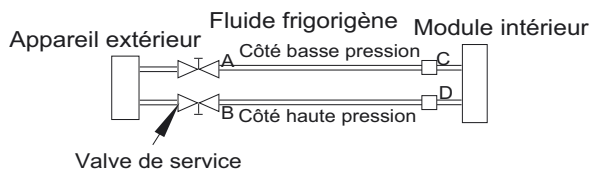


Fig. 24 – Valve de service

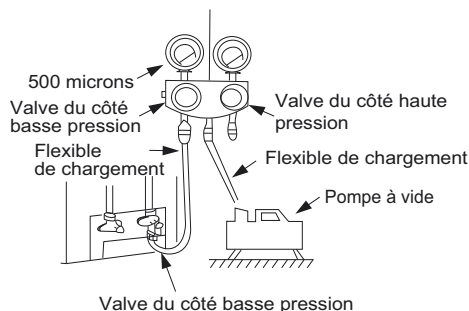


Fig. 25 – Collecteur

Évacuation

L'évacuation du système élimine l'air ou l'azote (non condensables) ainsi que l'humidité. Un bon aspirateur assure un système étanche et sec avant de charger le frigorigène. Deux méthodes sont utilisées pour évacuer un système : méthode de vide profond et méthode d'évacuation triple.

Méthode de vide poussé

La méthode de vide profond nécessite une pompe à vide capable de tirer une dépression de 500 microns et un manomètre à vide capable de mesurer avec précision ce vide. La méthode de vide profond est la meilleure méthode pour vous assurer qu'un système est exempt d'air et d'humidité (consultez la figure 26).

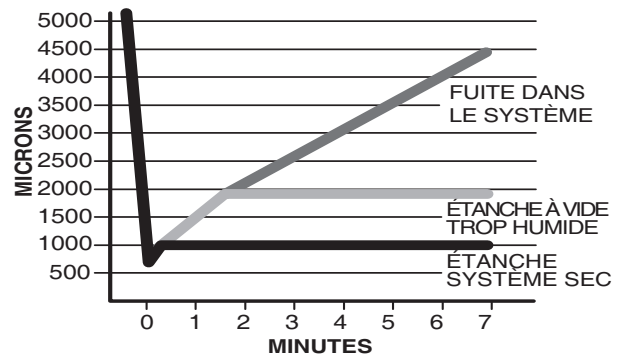


Fig. 26 – Courbe de vide

Méthode de triple évacuation

La méthode d'évacuation triple devrait être utilisée uniquement lorsque la pompe à vide ne peut appliquer un vide de 500 microns et que le système ne contient pas d'eau liquide. Consultez la figure 27 et procédez comme suit :

1. Fixez les manomètres de frigorigène, pompez jusqu'à un vide de 711 mm Hg (28 po Hg) et laissez la pompe en marche pendant 15 minutes supplémentaires.
2. Fermez les valves de service et arrêtez la pompe à vide.
3. Raccordez une bouteille d'azote et un régulateur au système et faites circuler l'azote jusqu'à ce que la pression du système soit de 14 kPa (2 lb/po² manométriques).
4. Fermez la valve de service et laissez le système au repos pendant 1 h. Pendant ce temps, l'azote sec pourra se diffuser dans tout le système et absorber l'humidité.
5. Répétez cette procédure comme indiqué à la figure 27. Le système est maintenant exempt de contaminants et de vapeur d'eau.

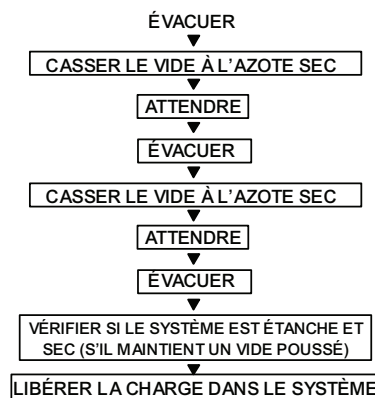


Fig. 27 – Méthode de triple évacuation

Vérification finale des conduites

Vérifiez que les tuyaux installés en usine du module intérieur et de l'appareil extérieur ne se sont pas déplacés pendant l'expédition. Assurez-vous que les conduites ne frottent pas les unes contre les autres ou contre des surfaces métalliques. Portez une attention particulière aux tuyaux d'alimentation et vérifiez que les colliers en plastique de ceux-ci sont bien en place et bien serrés.

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tableau 9 – Données électriques

APPAREIL EXTÉRIEUR	208/230 — 1-60			REFROIDISSEMENT			CHAUFFAGE		
	Courant admissible minimal (MCA)	Protection maximale contre la surintensité (PMSA)	PLAGE DE TENSION (MIN. ET MAX.)	Courant de fonctionnement	Consommation électrique	Facteur d'alimentation	Plage du courant de fonctionnement	Consommation électrique	Facteur d'alimentation
18 000	16	20	253-187	7,5	1 620	97,2	6,7	1 510	96,9
18 000 HT	16	20	253-187	6,5	1 430	71,5	7	1 550	71,5
24 000	19	30	253-187	9,7	2 120	98,9	9,8	2 150	98,8
24 000 HT	20,5	35	253-187	9,4	1 920	94,6	9,13	2 040	94,5
30 000	20	35	253-187	12,2	2760	95,8	12,4	2850	96,3
30 000 HT	23	35	253-187	12,4	2720	96,4	12,5	2780	96,7
36 000	24	40	253-187	15,82	3750	97,2	16,12	3496	96,8
36 000 HT	41	50	253-187	14,8	3300	97,8	14,8	3400	97,6
48 000	34	50	253-187	21,9	5046	98	23,3	5373	98,4
48 000 HT	42	50	253-187	24,2	5530	99	21,5	4880	98,9
60 000	34	60	253-187	23,8	5644	98,3	20,9	4959	97,7
60 000 HT	42	60	253-187	26,7	6110	97,9	21,5	4940	97,1

LÉGENDE

FLA – Intensité maximale du circuit

MCA – Intensité minimale admissible

Courant admissible de protection maximal contre la surintensité (MOPA)

SCHÉMAS DE CÂBLAGE DE 24 V

Tableau 10 – Fonctionnement de la borne

R	Raccordement de l'alimentation de 24 V
C	Commun
Y1	Demande faible
Y2	Demande élevée
B	Robinet inverseur de chauffage
W	Commandes de chauffage
D	Dégivrage – (signal de sortie de 24 V)
L	Anomalie du système – (signal de sortie de 24 V)

REMARQUE : La borne D est sous tension lorsque l'appareil extérieur passera en mode dégivrage et peut être utilisée pour activer le chauffage électrique. Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil extérieur communique avec le module intérieur par l'intermédiaire de la communication RS485 sans polarité (S1 – S2).

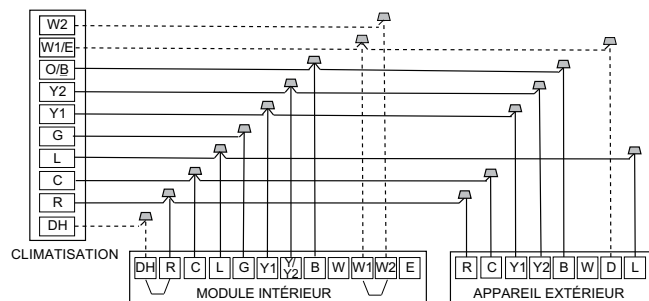


Fig. 28 –Câblage pour thermostat (chauf. 4 étages/clim. 2 étages)

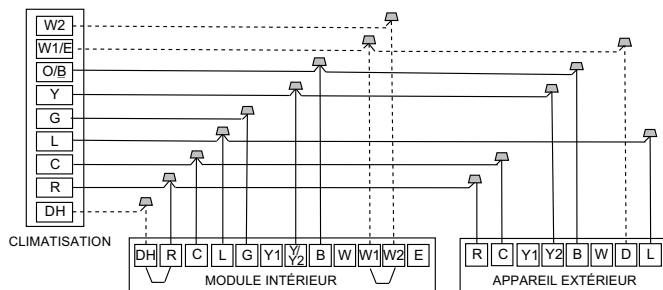


Fig. 29 –Câblage pour thermostat (chauf. 3 étages/clim. 1 étage)

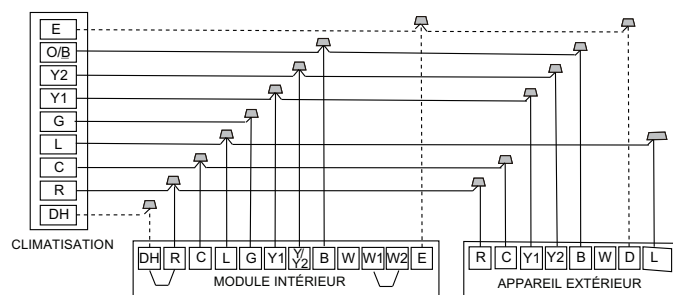


Fig. 30 –Câblage pour thermostat (chauf. 3 étages/clim. 2 étages)

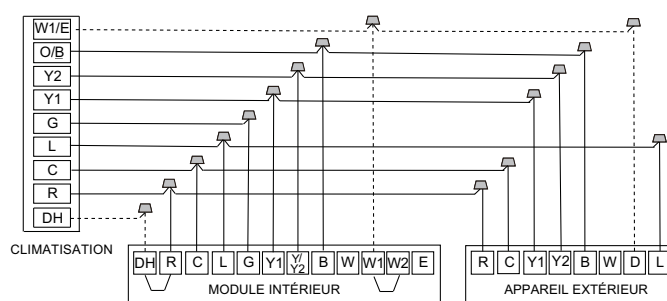


Fig. 31 –Câblage pour thermostat (chauf. 3 étages/clim. 2 étages)

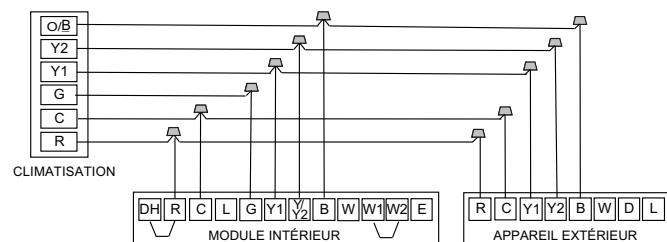


Fig. 32 –Câblage pour thermostat (chauf. 2 étages/clim. 2 étages)

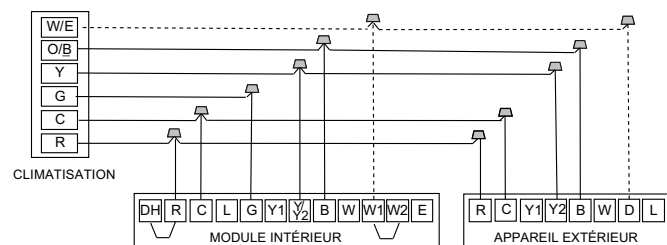


Fig. 33 –Câblage pour thermostat (chauf. 2 étages/clim. 1 étage)

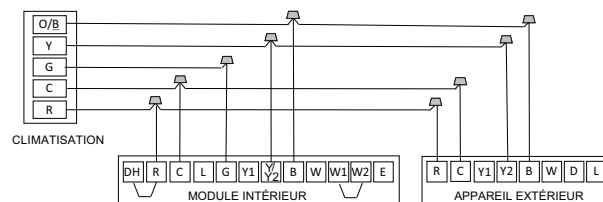
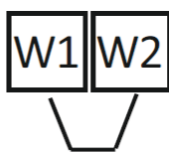


Fig. 34 –Câblage pour thermostat (chauf. 1 étage/clim. 1 étage)



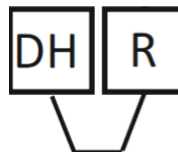
S4-1 :

Valeur par défaut : On (Marche) Pour le chauffage supplémentaire monophasé, W1 et W2 sont raccordés ensemble à l'intérieur.

Arrêt : Pour le chauffage supplémentaire à 2 phases, W1 et W2 sont commandés indépendamment. La fonction est activée par le thermostat.

Remarque : Les commutateurs DIP sont situés sur l'appareil intérieur compatible.

Consultez le manuel d'installation du module intérieur pour obtenir des renseignements supplémentaires. Un thermostat de thermopompe est nécessaire pour toutes les configurations de thermostat ci-dessus.



S4-2 :

Valeur par défaut : On (Marche) Commande de déshumidification non disponible.

Arrêt : La fonction de déshumidification est activée par le thermostat.

MISE EN SERVICE

Essai de fonctionnement

Effectuez un essai de fonctionnement après avoir terminé la recherche de fuite de gaz et la vérification de sécurité électrique. Consultez les instructions d'installation du module intérieur et le manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la mise en service.

Vérifications du système

1. Dissimulez les conduites dans la mesure du possible.
2. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est incliné vers le bas sur toute sa longueur.
3. Assurez-vous que toute la tuyauterie et les raccordements nécessaires sont isolés de façon appropriée.
4. Autant que possible, fixez les conduites sur le mur extérieur.
5. Scellez le trou par lequel passent les câbles et les conduites.

Appareil extérieur

1. Y a-t-il des bruits anormaux ou des vibrations pendant le fonctionnement?
Expliquez les points suivants au client à l'aide du manuel d'utilisation :
2. Expliquez les consignes d'entretien et de maintenance.
3. Présentez les instructions d'installation au client.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour obtenir des performances nominales continues et pour minimiser les risques de pannes précoces de l'équipement, l'entretien périodique de cet équipement est essentiel.

La fréquence de maintenance peut varier selon les régions géographiques.

DÉPANNAGE

Pour faciliter l'entretien, les systèmes sont équipés de DEL d'affichage de codes de diagnostic sur le module intérieur et l'appareil extérieur. L'affichage de diagnostic extérieur comprend deux DEL bicolores (rouge et verte) sur le panneau extérieur et ne peut afficher que très peu d'erreurs. L'affichage de diagnostic intérieur est une combinaison de DEL clignotantes sur le panneau d'affichage ou à l'avant du module.

Certains codes d'erreur affichés sur le module intérieur peuvent indiquer des problèmes relatifs à l'appareil extérieur. Si possible, vérifiez toujours les diagnostic codes displayed on the indoor unit first.

GUIDES DE DIAGNOSTIC DE L'APPAREIL EXTÉRIEUR

Pour faciliter l'entretien, les systèmes sont équipés de DEL d'affichage de codes de diagnostic sur le module intérieur et l'appareil extérieur. Le diagnostic de l'appareil extérieur s'affiche sur la carte du microprocesseur de l'appareil extérieur. Quelques codes d'erreur peuvent s'afficher dans le module intérieur, qui pourraient se rapporter à des problèmes relatifs à l'appareil extérieur. Si possible, vérifiez toujours en premier lieu les codes de diagnostic affichés sur le module intérieur. Les codes de diagnostic affichés sur les appareils extérieurs sont répertoriés dans le Tableau 11.

Tableau 11 – Codes de diagnostic de l'appareil extérieur

AFFICHAGE	ERREUR	AFFICHAGE	ERREUR
EC5C	Défaillance du capteur de hausse de pression	PC0F	Protection du module PFC
EC57	Erreur du capteur de température du tuyau de frigorigène	PC0L	Protection contre les basses températures de l'unité extérieure
EL01	Erreur de communication entre le module intérieur et l'appareil extérieur	PC10	Protection contre la sous-tension c.a. de l'appareil extérieur
EC50	Erreur du capteur de température extérieure	PC11	Protection contre la surtension du bus c.c. de la carte-mère principale de l'appareil extérieur
EC51	Erreur de la mémoire EEPROM de l'appareil extérieur	PC12	Protection contre la surtension du bus c.c. de la carte-mère principale de l'appareil extérieur/erreur 341 MCE
EC52	Dysfonctionnement de la sonde de température du serpentín du condenseur (T3)	PC30	Protection contre la haute pression du système
EC53	Dysfonctionnement de la sonde de température ambiante extérieure (T4)	PC31	Protection contre la basse pression du système
EC54	Circuit ouvert ou court-circuit de la sonde de température TP de décharge de compresseur	PC40	Erreur de communication entre la puce principale extérieure et la puce côté compresseur
EC07	Dysfonctionnement du moteur c.c. du ventilateur extérieur ou vitesse du ventilateur extérieur hors de contrôle	PC42	Défaillance du démarrage du compresseur de l'appareil extérieur
EC71	Défaillance de surintensité du moteur c.c. du ventilateur extérieur	PC43	Protection du compresseur extérieur contre le manque de phase
EC72	Défaillance du manque de phase du moteur c.c. du ventilateur extérieur	PC44	Protection contre la vitesse nulle de l'appareil extérieur
EL16	Erreur de communication entre la carte-mère principale de l'appareil extérieur et la carte de transit de l'appareil extérieur	PC45	Défaillance du lecteur de puce infrarouge de l'appareil extérieur
PC00	Protection du module onduleur (IPM)	PC46	Vitesse du compresseur hors contrôle
PC02	Protection contre la surchauffe de la partie supérieure du compresseur	PC49	Défaillance par surintensité du compresseur
PC06	Protection contre la température de refoulement du compresseur	PH90	Protection contre la surchauffe de l'évaporateur
PC08	Protection extérieure contre les surintensités	PH91	Protection contre les basses températures de l'évaporateur
PC0A	Protection contre la surchauffe du condenseur	LC06	Protection contre la surchauffe du module onduleur (IPM)

REMARQUE : Il est normal que DF ou FC soit affiché, et non pas un dysfonctionnement. Pour obtenir des renseignements de diagnostic supplémentaires, reportez-vous au manuel d'entretien.

SOLUTIONS CROISÉES

CLASSIFICATION DES COMBINAISONS AHRI TESTÉES

SCÉNARIO 1 : APPAREILS EXTÉRIEURS MONOZONE 38MURA AVEC CHAUDIÈRES APPROUVÉES/SERPENTINS À CAISSON

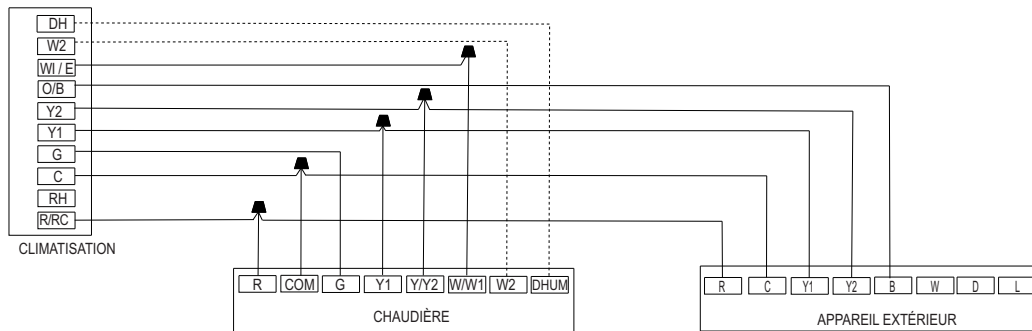


Fig. 35 – Câblage pour thermostat (chauf. 4 étages/clim. 2 étages)

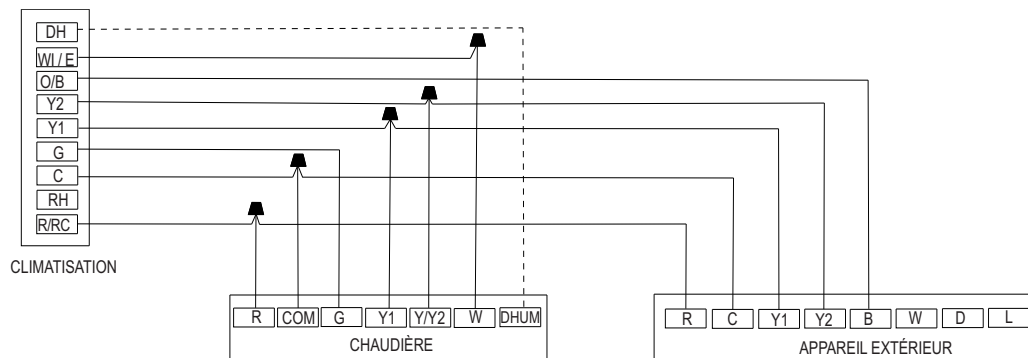


Fig. 36 – Câblage pour thermostat (chauf. 3 étages/clim. 2 étages)

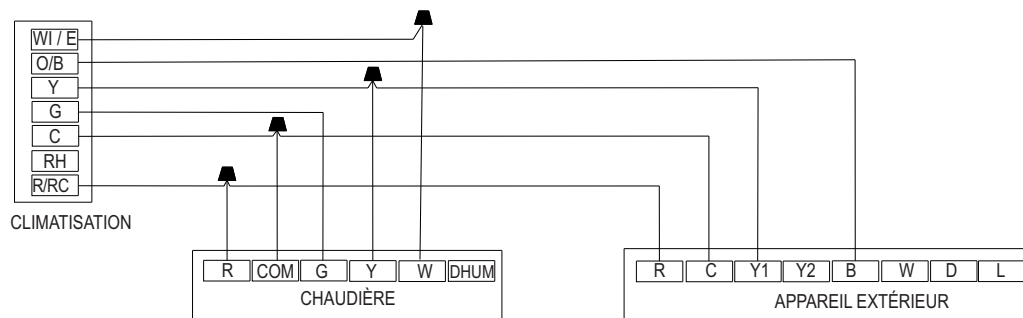


Fig. 37 – Câblage pour thermostat (chauf. 2 étages/clim. 1 étage)

REMARQUE : Si l'appareil de condensation extérieur lance fréquemment des cycles de dégivrage, il est recommandé de régler le « point d'équilibre thermique » à une température qui permettrait de réduire la récurrence de ces cycles et d'éviter le soufflage d'air froid pendant la durée du cycle de dégivrage. Le point d'équilibre thermique est la température ambiante extérieure à partir de laquelle la thermopompe ne peut plus assurer seule le chauffage suffisant de l'espace et risque de compromettre la fiabilité du compresseur.

Pour les certificats de classification AHRI, consultez le référentiel AHRI à l'adresse <http://www.ahridirectory.org>.

Les classifications et combinaisons système supplémentaires peuvent être consultées en accédant à la base de données à l'adresse : www.MyCarrierRatings.com